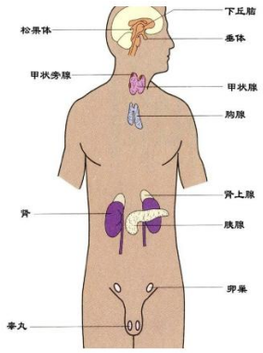
内科学含诊断学 内分泌系统疾病

考频（5-7 题，★★★）：A_1 1-2　　A_2 3-5　　B 0　　X 1



①Graves 病、甲减
②糖尿病（包括酮症酸中毒及高渗高血糖综合征）
③原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤
④内分泌系统总论

注意：先复习《生理学》内分泌章节，再复习《病理学》内分泌系统疾病章节

核心精讲 • Graves 病

（性感认识：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲亢的分类

1.原发性甲亢最常见：如弥漫性毒性甲状腺肿/Graves 病　甲状腺肿大弥漫对称
①与遗传相关；与免疫相关；应激如精神紧张可诱发　(1)
②多数甲状腺弥漫对称性肿大，常伴突眼

2.继发性甲亢：如结节性甲状腺肿　(2)
①甲状腺呈结节状肿大，多呈两侧不对称
②无突眼，易并发心肌损害
突眼是原发性甲亢的特点

3.高功能腺瘤：腺瘤周围的甲状腺组织多有萎缩。无突眼
肿瘤压迫周围组织



甲状腺激素是核受体的配体，通过基因表达让钠泵↑，解耦联蛋白↑

二、Graves 病的临床表现

（一）甲状腺毒症

促脂类分解>合成　　交感神经兴奋

1.**食欲亢进**、腹泻（肠蠕动增加）、**体重可下降**、**手颤**、怕热、多汗、紧张焦虑、烦躁易怒
消化道活跃　　通过解耦联蛋白增加产热　　神经系统兴奋

对比甲减：便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱　便秘怕冷体重增，表情淡漠跟腱弱

(3) 2.对循环系统的影响　“高架桥”：高血压致左心室肥大，甲状腺激素提高肌球蛋白横桥ATP酶活性，活化的横桥数目
①持续心动过速，休息时仍高于正常：提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性（等长调节）
②**脉压显著增大**：搏出量↑→收缩压↑↑、产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓　方向一致幅度不同
③舒张冠脉：心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑　冠脉主要受代谢产物的调节 eg.交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素都能提高心肌代谢耗氧，从而让腺苷↑
④可致心律失常：房早（最常见）、**房颤**等
⑤可致心衰：青年人 ttsx 多为**高排量心衰**、老年人多为低排量心衰，常有收缩期杂音
动脚评价人　　心衰→左心扩大→(“门框变大”)→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音

(4) 3.对物质代谢的影响　甲状腺激素对血糖的影响：先↑(餐后)后↓
①**血糖↑**（糖在肠道吸收明显增加）　所以甲亢的患者不容易发生动脉粥样硬化，甲减的患者容易发生
②**体脂↓、血胆固醇↓**（甲状腺激素加速物质代谢，对脂类分解↑>合成↑）
③**蛋白质分解↑**（生理量合成↑为主-正氮平衡、大剂量分解↑为主-负氮平衡）

参与应激

小儿长了乳牙非吃盐糖糖

ttsx



①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素
②儿茶酚胺 CA（Adr+NE）
③生长激素 GH
④催乳素 PRL
⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH
⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛）
⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑
⑧胰高血糖素

其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**

(1) 理顺知识点：
串联生理学内分泌章节，参与应激的激素为“小儿(儿茶酚胺CA，即Adr+NE)长(生长激素GH)了乳(催乳素PRL)牙(血管升压素VP/抗利尿激素ADH)非(内啡肽)吃盐(盐皮质激素/醛固酮)糖(胰高血糖素)糖(糖皮质激素)”，其中并未提及甲状腺激素TH，即甲状腺激素TH不参与应激过程，但精神紧张等应激过程可诱发原发性甲亢(如Graves病)

串联：内科学消化系统疾病中，精神因素可为急性出血性胃炎(不是慢性胃炎)、肠易激综合征IBS的病因。

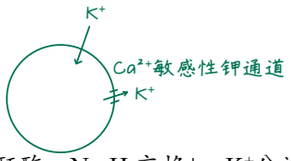
(2) 理顺知识点：
甲亢可分为三种，即原发性甲亢、继发性甲亢、高功能腺瘤。其中以原发性甲亢最为多见，如Graves病，但甲亢并不等同于Graves病，如结节性甲状腺肿患者虽一开始并无甲亢症状，多为甲状腺不对称、结节状肿大，且结节大小不等、常无完整包膜(VS 甲状腺高功能腺瘤滤泡大小较一致，常有完整包膜)，但随着病情的发展，结节性甲状腺肿的患者可继发甲亢(此时为甲状腺手术指征之一)，而此时的继发性甲亢患者多无突眼、易并发心肌损害。

串联：病理学中学到，结节性甲状腺肿患者和甲状腺腺瘤患者均有结节继发囊变、出血后肿痛且迅速增大，但两者在结节数量、结节包膜、滤泡大小和邻近甲状腺组织是否被挤压等方面区分，即“数量包膜滤泡大，邻近组织受挤压”

(3) 理顺对循环系统的影响：
①.甲状腺激素TH可提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性，导致心肌收缩能力升高(即“高架桥”，高血压时左心室心肌代偿性向心性肥厚；甲状腺激素提高肌球蛋白横桥ATP酶活性；活化的横桥数目增加)，进而导致搏出量增加，故甲亢患者出现持续性的心动过速，且休息时仍高于正常。此过程中不涉及初长度/前负荷的改变，属于等长调节。
②.因甲状腺激素TH提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性，即通过等长调节增加搏出量，此时收缩压、舒张压均升高，但主要影响收缩压；
甲状腺激素TH加速物质代谢，故此时组织细胞代谢增强导致局部缺氧、乳酸堆积，且产热增加，导致外周阻力血管舒张，即外周阻力下降，此时收缩压、舒张压均降低，但主要影响舒张压。
故甲亢患者此时收缩压升高、舒张压降低，即脉压=收缩压-舒张压，脉压显著增大。(故循环系统中脉压差降低不奇怪，但脉压差显著增大较为特殊，常见于“老(老年动脉粥样硬化)高(高排量心衰，即动(动静脉瘘)脚(脚气病)贫(严重贫血)甲(甲亢)妊(妊娠/围生期心肌病)闭(主动脉瓣关闭不全)闭(严重二尖瓣关闭不全，即急性二闭和慢性重度二闭)闭(动脉导管未闭)”
③.甲亢患者可并发心律失常，值得注意的是，甲亢患者最常见的心律失常是房早(注意“最”字题)，在病例题中常考的是房颤(即房颤患者最常见的心内原因是二尖瓣狭窄，最常见的心外原因是甲亢)，此时房颤患者治疗时优先治疗原发病即甲亢。

4.其它　与免疫有关→慢性炎症
①红细胞↑、淋巴细胞和单核细胞↑　加速物质代谢造成局部缺氧→HIF↑→EPO↑→RBC↑
②骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→血钙↑→尿钙↑
③核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑　核蛋白=核酸+蛋白质
④血钾↓（钠泵↑→钾转入细胞）、血镁↓　镁钾是一家

5.周期性瘫痪/麻痹　钠泵↑→血钾↓→细胞内外钾浓度差↑→钾外流↑→静息电位↑→兴奋性↓
①**血钾降低**（主要是钾**分布异常**）激活钠钾泵→K^+入胞
②亚洲**男**性 ttsx 青壮年易发生
③**双下肢对称肌无力** VS 过敏性紫癜:双下肢对称出血点
④劳累运动、碳水化合物、胰岛素诱发 →促进K^+入胞
⑤用**乙酰唑胺预防**　血糖↑

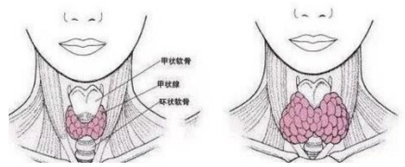


《药理学》：为什么乙酰唑胺可导致低钾血症（乙酰唑胺抑制碳酸酐酶→Na-H 交换↓→K^+分泌↑）、却能预防因为低钾血症引起的甲亢周期性瘫痪？（乙酰唑胺可能激活 Ca^{2+}敏感性 K^+通道）⑤
氢氯噻嗪是利尿剂,却可用于治疗肾性尿崩症

可能可能最可能：**Graves 病患者多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走，甲状腺弥漫对称无痛肿大**　周期性瘫痪

（二）多数患者有甲状腺肿大 ⑥

①呈**弥漫对称**性
②质地中等（病程较长者可坚韧）　纤维↑
③无压痛
④可伴震颤、血管杂音
⑤甲状腺肿大程度与病情轻重**不**完全相关
部分患者,尤其是老年人可不肿大
判断病情严重用基础代谢率

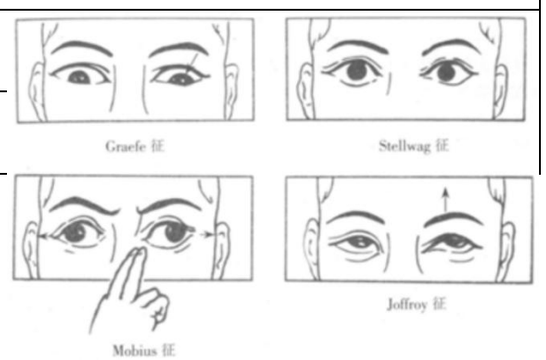


（三）眼征

1.**单纯性突眼**（主要）：交感神经兴奋性增高
①眼裂增宽
②轻度突眼：突眼度超过参考值＜3mm（参考值女 16mm、男 18.6mm）
③征象：



Joffroy 征	皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上）
Graefe 征	上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下）
Stellwag 征	瞬目减少：眨眼减少（shun）
Mobius 征	辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭） ⑦



看近物的调节:晶状体的调节(最重要)、瞳孔调节反射(近反射)、视轴会聚(辐辏反射)

④ 理顺对物质代谢的影响:
①.甲状腺激素TH感性认识为加速物质代谢的双向作用,即TH可促进糖类在肠道中的吸收(故消化道活跃,甲亢患者食欲亢进)、促进糖原分解、促进糖异生等升糖效应,导致患者血糖升高,但同时也增强外周组织利用糖以加速物质代谢(外周组织利用血糖后血糖降低,但不是传统意义上的降低血糖作用,人体内唯一的降糖激素还是胰岛素),故正常来讲,甲状腺激素TH使血糖先上升后下降(恢复至正常水平)。
但甲亢患者,因甲状腺激素TH分泌过多,此时肠蠕动增加,糖类过多,而外周组织利用血糖需要时间,故甲亢患者血糖升高。

②.甲状腺激素TH对脂类(包括脂肪和胆固醇)的作用为促进分解>促进合成,即体现TH为促进物质代谢的双向作用,故甲亢患者体脂降低,且血胆固醇含量也降低。
与之对应的,若甲状腺激素TH分泌过少即甲减患者,因血中胆固醇分解减少,故易并发动脉粥样硬化。

③.甲状腺激素TH生理量时以促进蛋白质合成为主(正氮平衡),此时与生长激素GH协同促进骨的生长等,且对神经系统发育最为重要(若幼儿时缺乏甲状腺激素导致呆小症/克汀病,若缺乏生长激素GH导致侏儒症)。
但甲状腺激素TH大剂量分泌时以分解蛋白质为主(负氮平衡),如此时大剂量TH促进骨基质蛋白分解,导致骨质脱钙(患者骨质疏松),此时患者血钙、尿钙含量增加;大剂量TH促进核蛋白质分解,此时核酸释放导致嘌呤含量增加,嘌呤被黄嘌呤氧化酶(嘌呤分解的关键酶)分解成尿酸,导致患者出现高尿酸血症等。

⑤ 理顺药理学中两个特殊用药:
①.乙酰唑胺作为碳酸酐酶CA的抑制剂,可使肾脏Na-H 交换减少,此时导致肾脏分泌H+减少引起肾小管性酸中毒,而泌H+和泌K+之间存在竞争性抑制,故此时分泌K+增多,故乙酰唑胺可导致低钾血症,引起肌无力,但乙酰唑胺可激活钙离子敏感的钾离子通道,促进细胞内的钾离子外流,可用于预防低钾血症引起的甲亢周期性瘫痪。
②.氢氯噻嗪可作用于于远曲小管上的Na -Cl 交换,抑制其交换,减少Na+的重吸收导致其皮质部间质组织间液的高渗梯度降低,减少对水的重吸收,起到利尿效果。但可用于治疗因集合管主细胞V2-R缺陷,抗利尿激素ADH无法发挥作用导致其尿量增加、尿渗透压降低的肾性尿崩症。

⑥ 理顺知识点:
绝大多数甲亢患者都有甲状腺肿大,但极少数甲亢患者可无甲状腺肿大,如老年人多见的淡漠型甲亢,此时患者乏力淡漠(类似于甲减患者神情淡漠)、明显消瘦,且常常并发房颤(甲亢患者最常见并发生的心律失常是房早)、易并发甲状腺危象,但患者高代谢综合征、甲状腺肿大及眼征均不明显。
故病例题中不因患者不出现甲状腺肿大而排除甲亢,且甲状腺肿大程度与病情轻重程度不完全相关。
(甲亢患者判断病情严重程度用基础代谢率BMR;甲减患者可依据TSH、甲状腺素T4的含量高低,即甲状腺功能水平来判断疾病的严重程度。)

⑦ 理顺知识点:
视轴会聚/辐辏反射作为看近物的调节之一,即当物像由远移近时,内直肌(眼外肌,属于骨骼肌,受意识支配)收缩,双眼向鼻侧会聚使得物像落在双眼视网膜的对称点上形成单视视觉(以避免复视)。
故甲亢患者单纯性突眼时出现Mobius征/辐辏无能征时,即双眼看近物时双眼会聚异常,无法形成单视视觉,可在视近物时出现复视。但值得注意的是若不强调在视近物时出现复视,则甲亢患者多为球结膜肿胀引起的复视,此为GO活动期的指征之一。

2.**浸润性突眼/Graves 眼病**/甲状腺相关性眼病/**GO**：眶后组织自身免疫炎症反应

⑧（眶后成纤维细胞表面存在 TSH 受体，淋巴细胞→TSAb 刺激 TSH 受体→透明质酸等黏多糖分泌↑）

①GO 女性多见，但男性临床表现更重　一般:甲状腺疾病女性多见　特殊:周期性瘫痪男性多见

②43%甲亢与 GO 同时发生，44%甲亢先于 GO 发生，5%仅有 GO 而无甲亢症状（甲状腺功能正常型眼病-亚临床甲亢中的一类）

③突眼度更重：突眼度超过参考值≥3mm

④眼部红肿、眼球活动受限、眼内异物感等





⑤**GO 活动期**（1238）

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛　2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀　球结膜肿胀无需看近物就会有复视　3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

⑨

⑥GO 严重程度（真软突击教室）：

表 7-5-3　GO 严重程度分级标准(美国甲状腺学会)

分级	标准
0	无症状或体征（no physical signs or symptoms）
1	仅有体征，无症状。体征仅有上睑挛缩、凝视，突眼度在 18mm 以内（only signs，no symptoms）
2	软组织受累（soft tissue involvement）
3	眼球突出（proptosis）
4	眼外肌受累（extraocular muscle involvement）
5	角膜受累（corneal involvement）
6	视力丧失（sight loss）

⑩

看到黏液性水肿第一反应一定是甲减

（四）少数患者可有胫前黏液性水肿

甲亢黏液性水肿　产生多	**甲减黏液性水肿**　分解少
少数患者	几乎都有
TSAb作用于成纤维细胞表面的TSH受体 **局限**性（胫骨前最多见）	全身性
淋巴细胞→成纤维细胞亢进→透明质酸等黏多糖聚集	透明质酸酶活性下降→透明质酸等黏多糖聚集
水肿程度与自身**免疫**反应程度有关	水肿程度与甲状腺激素水平有关

天天师兄

三、甲亢的检查

1.基础代谢率 BMR↑　甲状腺肿大不能反映甲亢的严重程度

⑪①**BMR=脉率+脉压-111**

②判断甲亢**严重程度：轻度 20-30%、中度 30-60%、重度 60%以上**　236

③甲亢术前准备要求：BMR＜**20%**

2.**TSH↓**　甲亢:T3、T4↑→TSH↓(负反馈)

①**诊断甲亢**的主要指标

②反映甲状腺功能**最敏感**的指标，能用于**筛查**甲亢、诊断**亚临床**甲亢

⑧ 理顺知识点：

区别于单纯性突眼(多为自己感受不到的征象,依靠医生诊断),浸润性突眼/Graves眼病/GO已经属于框后组织自身免疫炎症反应,即不仅甲状腺组织上存在TSH受体,框后组织成纤维细胞表面也存在,故原发性甲亢/Graves病患者浆细胞分泌出TSH受体抗体TRAb中的刺激性抗体TSAb,作用于框后组织成纤维细胞表面的TSHR,导致其分泌过量的细胞外基质(如透明质酸等黏多糖、蛋白质等),挤压眼球形成突眼征象。

⑨ 理顺知识点：

单纯性突眼患者就有轻度突眼,即此时突眼度超过参考值3mm以内(女性突眼度参考值为16mm,男性突眼度参考值为18.6mm),而GO患者则强调突眼度更重,即突眼度超过参考值3mm及以上。故突眼度不能表明GO处于活动期,突眼度增加2mm及以上才能说明GO患者处于活动期。

根据浸润性突眼/Graves眼病的发病机制来看,其与自身免疫相关,故处于GO活动期的患者可使用糖皮质激素治疗,但值得注意的是糖皮质激素GC有较弱的醛固酮作用且抑制ADH分泌,即GC有保钠排水排钾的作用,此时糖皮质激素可导致低钾血症诱发甲亢患者周期性瘫痪。

⑩ 理顺表格内容：

值得注意的是此表格内容分级是针对Graves眼病/GO患者的分级,即所有的GO患者都要评估临床活动度分期和严重程度,以决定甲亢和GO的治疗方法。

故判断GO严重程度时才有采用口诀“伊贞(一征)软突击(肌)教(角)室(视)”,此时强调0级GO患者无症状无体征,而1级GO患者仅有体征而无症状(如“充血”、“疼痛”、“肿胀”等症状),且此时的体征仅有上睑挛缩、凝视、突眼度在18mm以内,注意与单纯性突眼患者的体征做区别。

⑪ 理顺知识点：

内分泌系统的病例题中,若初步诊断为甲亢须注意题干中的心率、脉率及血压值,此时可根据BMR=脉率+脉压-111计算基础代谢率BMR,可隐晦的提示患者的BMR是否升高,或根据其BMR还可评估患者的严重程度,或是否能采取手术,即甲亢术前要求患者BMR<20%,注意没有等号,因BMR=20%时已属于轻度甲亢。(若术前准备不充分极易引起甲状腺危象)

3.**TT_3↑、TT_4↑、FT_3↑、FT_4↑**

①诊断甲亢的主要指标

②**T_3 增高先于 T_4** T3活性高,T4量大

③T_3 高于正常值 4 倍、T_4 高于正常值 2.5 倍

4.摄碘率↑ (12)

临床上这种甲状腺肿瘤一般先做B超,确诊时可用核素

5.核素：诊断甲状腺高功能腺瘤 代谢旺盛→出现核素凝聚

所有跟免疫相关的甲状腺疾病都会有这三种抗体,只不过不同疾病以不同抗体为主

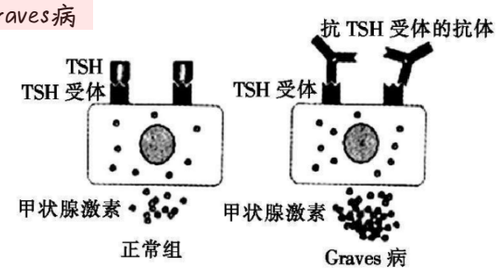
6.**自身抗体↑**：促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体、甲状腺球蛋白（TG）抗体

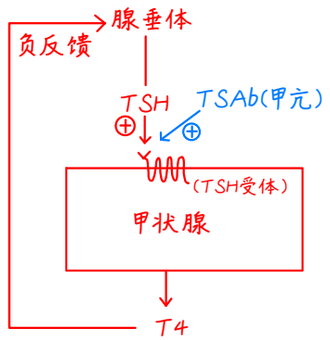
TRAb 包括刺激抗体 TSAb（stimulate）、阻断抗体 TBAb（block）、没活性中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的**刺激抗体 TSAb**（TSH 受体刺激免疫球蛋白 **TSI**），它是 Graves 病**甲亢的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）**

I-免疫球蛋白

T3、T4、TSH:诊断甲亢

TSAb:诊断Graves病



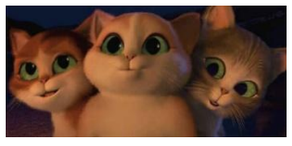


①TSAb对TSHR的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的负反馈调节,只要免疫因素存在,TSAb会持续刺激TSHR→甲亢

②TSAb通过结合TSHR,模拟TSH的作用→使甲状腺对称弥漫肿大

四、甲亢的治疗

(13)（一）抗甲状腺药 ATD（内科主要）



1.机制：抑制甲状腺过氧化物酶 TPO→甲状腺激素**合成↓**

《生理学》：甲状腺激素合成过程中的碘活化、酪氨酸碘化和缩合均需要 TPO
甲状腺滤泡上皮细胞聚集碘(Na-I同向转运)不需要TPO

2.**首选甲巯咪唑/他巴唑 MMI**，但**妊娠早期（1-3 月）首选丙硫氧嘧啶 PTU**（pregnant three）

可以减少药物对胎盘和胎儿的影响

3.不良反应 甲状腺激素↓→负反馈

①甲减、或甲状腺明显增大→可给左甲状腺素 **L-T_4**

②粒细胞减少最严重：**中性粒细胞＜1.5**×10^9/L（白细胞＜3×10^9/L）→**停药**（不是换药）药物之间存在交叉反应

甲状腺激素对生长发育很重要

（二）手术（外科主要）有适应症无禁忌症

（1）禁忌症：**青少年**、甲亢合并严重心肝肾功能不全 不耐受手术

（2）适应症：**恶变**、**高功能腺瘤**、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、**结甲等继发性甲亢**、**胸骨后甲状腺肿**、甲状腺显著肿大有**压迫症状**（我高中姐凶呀）

(12) 理顺摄碘率:

摄碘率是指碘131摄取率,是诊断甲亢的传统方法,目前已经基本上被敏感TSH测定所取代。RAIU正常值因地区而异,通常为3小时5～25%,24小时20～45%,高峰在24h出现。

现在摄碘率现在主要用于对甲状腺毒症病因的鉴别,即甲亢时血清TH水平升高,此时摄碘率也升高或正常,且摄取高峰提前;而甲状腺破坏所致甲状腺毒症患者血清TH水平升高,但摄碘率降低,出现分离现象。

(即病理学中提及的亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎,于外科学中继续学习)

且摄碘率可用于计算碘131治疗甲亢时需要的活度,但与放射性碘131治疗的禁忌症类似,即妊娠期及哺乳期不能进行摄碘率检查。

(13) 理顺治疗:

内科学针对甲亢患者治疗时,大多采取"三剑客"式治疗,即抗甲状腺药物ATD+手术+放射性碘131治疗。

补充ATD:

①.适应症:ATD是最常用的甲亢治疗措施,即适用于所有甲亢患者的初始治疗、甲亢手术前、放射性碘131治疗前后。

②.疗程:治疗方案分为初治期、减量期、维持期。

ATD治疗时一般首选甲硫咪唑/他巴唑MMI,但妊娠早期(1-3个月)或甲状腺危象患者首先丙硫氧嘧啶PTU。(可以减少药物对胎盘和胎儿的影响)

初治期时每4周复查甲状腺功能,当T3、T4接近或恢复正常时减量,且减量期时仍每4周复查甲状腺功能,待TSH(反映甲状腺功能最敏感的指标)正常后再减至最小维持量,随后进入维持期,此时3～6个月检测甲状腺功能,除非发生药物的不良反应,一般不宜中断ATD。

③.不良反应:

❶.甲减、或甲状腺明显增大,因ATD抑制TPO活性导致其TH合成减少,负反馈使TSH含量增加,故此时应减少ATD剂量,酌情加用左甲状腺素L-T4。

(VS 外科学中,原发性甲亢患者术前用药时先用抗甲状腺药物(做好术前准备,如控制BMR<20%),后加用碘剂2周,因使用抗甲状腺药后负反馈使TSH含量升高,使甲状腺充血增大,此时加用碘剂直接拮抗TSH的作用,使甲状腺缩小变硬、充血减轻以利于手术。但继发性甲亢、高功能腺瘤患者术前用药时单用抗甲状腺药即可,并不推荐使用碘剂,因效果不佳)

❷.粒细胞减少和粒细胞缺乏症:外周血中性粒细胞<1.5X10^9/L(白细胞<3X10^9/L)时提示粒细胞减少,此时停用ATD(因药物之间存在交叉反应,不可换用另外一种ATD),并用升白细胞药物。

当中性粒细胞<0.5X10^9/L时,提示粒细胞缺乏症,此时要紧急救治。

(串联:重型再障SAA Ⅰ型/急性再障AAA患者血象中出现Ret<15、中性粒<0.5、Plt<20;粒细胞缺乏还可见于白血病患者放化疗后,此时集落刺激因子G-CSF用于急淋ALL、老年强化疗或伴感染的AML)

❸.肝损伤:轻度的肝损伤常见,如MMI以引起胆汁淤积为主,与药物剂量相关;PTU以损伤肝细胞为主,与药物剂量无关。

❹.血管炎:抗中性粒细胞胞质抗体ANCA相关血管炎,主要见于长期应用PTU治疗的女性患者。

④.治疗效果:甲亢缓解是指ATD停药一年,TSH和TH水平正常;甲亢复发是指甲亢缓解1年后甲亢又有反复。临床上暂无很好预测复发的指标,TRAb正常、低剂量ATD适当延长疗程可能对预测复发有益,复发后仍可选用"三剑客"式治疗。

（三）放射碘 ^{131}I 释放β射线破坏甲状腺

影响生长发育

（1）**禁忌症：青少年、妊娠、哺乳、未来 6 个月内计划妊娠**

怕辐射

（2）适应症：药物和手术无效、WBC↓、甲亢合并严重心肝肾功能不全等 感性认识为药物手术无效

破坏甲状腺，释放激素

注意：为避免放射性损伤后引起一过性高甲状腺激素血症加重心脏病变需同时给普萘洛尔

甲状腺激素储存在滤泡腔(细胞外),是储存量最大的激素　　阻断β受体、阻断T4向T3转化

专题串联 • 特殊类型甲亢

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）甲状腺危象 血中甲状腺激素骤然升高

1.原因：**术前准备不充分（最主要）**、甲亢治疗不当、**感染**、精神因素等应激 甲状腺激素不参与应激

参与应激的激素:“小儿长了乳牙非吃盐糖糖”

2.临床表现：**高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷**



对比：甲亢食欲亢进、甲危和甲减厌食

3.治疗（别合成、别释放、别来刺激我心脏）

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	**禁用水杨酸类** （阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

注意：碘剂最重要的作用是抑制甲状腺激素释放。**碘剂可用于原发性甲亢术前准备、甲危；禁用于普通甲亢**

先用碘剂会导致大量甲状腺激素储存在滤泡腔,一旦停止使用,大量甲状腺激素释放会诱发甲危

《生理学》：血 I^-↑→TH 合成↑、但血 I^-过高→TH 合成和释放↓（碘阻滞效应）。过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续，当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加（碘阻滞脱逸）

（二）T_4 型甲状腺毒症

15 如胺碘酮、大剂量普萘洛尔

$T4\uparrow\uparrow \xrightarrow{\otimes} T3$

（三）T_3 型甲状腺毒症

老年人多见；普通甲亢的前驱表现

T3活性更大更敏感,先升高

（四）亚临床甲亢

老年人多见:三鸭蛋

老年人多见，仅有轻微的甲亢表现；T_3、T_4 正常，**TSH↓**

（五）淡漠型甲亢

类似甲减　与甲减区别

①**老年人**多见，主要表现**乏力淡漠、明显消瘦、常伴房颤、易发甲危**

②高代谢综合征、甲状腺肿、眼征均**不**明显（70%患者无甲状腺肿大）

淡漠型甲亢与甲减都乏力淡漠,二者鉴别看体重变化:淡漠型甲亢明显消瘦,甲减体重增加

14 补充：

放射性碘131治疗是因甲亢时甲状腺摄碘能力增强,碘131被甲状腺摄取后释放β射线,破坏甲状腺滤泡细胞以减少甲状腺激素TH的形成,达到治疗甲亢的目的。

①.适应症:放射性碘131治疗适用于ATD治疗失败或出现严重不良反应者、有手术禁忌症或手术风险较高者、有颈部手术或外照射史者、甲亢合并严重心肝肾功能不全者、老年患者(特别是伴发心血管疾病者)。

②.禁忌症:青少年、妊娠期、哺乳期、未来6个月内计划妊娠者(即育龄女性要在放射性碘治疗半年后再计划妊娠)、疑有甲状腺癌患者。

值得注意的是,轻度活动期GO或中重度非活动期GO可采用放射性碘131治疗,且治疗后加用糖皮质激素治疗,但Graves病伴中重度活动期GO患者慎用放射性碘治疗。

③.治疗:

放射性碘治疗后2~4周症状减轻、甲状腺缩小;6~12周甲状腺功能恢复正常,但若3个月症状和体征无明显缓解或治疗无效,可在再次行放射性碘131治疗。

值得注意的是,甲状腺功能恢复正常和发生甲减均是碘131治疗甲亢的目的,且一旦发生甲减须用甲状腺激素替代治疗。

④.并发症:放射性甲状腺炎、甲状腺危象(主要发生在未控制的重症甲亢患者)、加重活动期GO,值得注意的是甲减并非碘131治疗后的并发症,是其治疗目的。

(VS 甲减是抗甲状腺药ATD治疗后的不良反应)

15 理顺知识点:

胺碘酮不仅可抑制甲状腺素T4向三碘甲腺原氨酸T3转化,导致其T4含量升高,出现T4型甲状腺毒症;还可因胺碘酮中碘剂过量,出现碘阻滞效应,且诱发或加重桥本/自身免疫性甲状腺炎,出现甲减。

即胺碘酮的不良反应包括“fei(肺纤维化)家(甲减)家(T4型甲状腺毒症)光(光过敏)脚(角膜色素沉着)尖(尖端扭转型室速)”

TBG:血浆中运输甲状腺激素的蛋白质
不是甲状腺球蛋白TG(甲状腺激素的原料)

（六）妊娠期甲亢

（1）妊娠→甲状腺结合球蛋白 TBG↑→TT_3、TT_4↑（总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4），所以妊娠期诊断甲亢不用 TT_3、TT_4 用游离FT3游离FT4

16

《诊断学》：

TBG↑：妊娠、雌激素（某些避孕药）、急性病毒性肝炎等
TBG↓：雄激素、糖皮质激素、低蛋白血症（如肾病综合征）等
分解蛋白质

（2）妊娠期手术时机：妊娠中期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

16 理顺妊娠期甲亢：

①.值得注意的是,因丙硫氧嘧啶PTU和蛋白结合后不易通过胎盘,故妊娠(早期)如需ATD治疗时首选PTU,且使用最小有效剂量,使FT4达到正常水平上限或轻微升高,以避免ATD过量导致胎儿甲减或甲状腺肿。
哺乳期时如需继续用药,MMI和PTU均可选择(优先选择MMI)。

②.妊娠期甲亢手术治疗时,强调在妊娠中期(4~6个月)时,有手术适应症(即"我(恶变)高(高功能腺瘤)中(中重度甲亢,即BMR>30%)姐(结甲等继发性甲亢)凶(胸骨后甲状腺肿)呀(甲状腺明显肿大有压迫症状)",无手术禁忌症(即青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全、妊娠早期及晚期),三个条件需同时满足,病例题中不可抓住一点就开跑,注意审题。

真题解析 • Graves 病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N108-110 A 女性，35 岁，乏力，心悸一年余，近 2 个月症状加重，伴厌食、消瘦、手颤。查体：甲状腺弥漫性肿大，心率 126 次/分，心律整。实验室检查示 FT_3、FT_4 显著增高，TSH 降低。

108.该患者最可能的诊断是
A.Graves 病
B.自身免疫性甲状腺炎
C.多结节性病毒性甲状腺肿
D.亚急性甲状腺炎

109.为进一步确诊，以下检查项目中意义重大的是
A.促甲状腺激素受体抗体
B.^{131}I 摄取率
C.甲状腺 B 超
D.甲状腺核素显像

110.对该患者治疗，应首选的方法是
A.咪唑类药物
B.手术治疗
C. ^{131}I 治疗
D.碘制剂

2016N174 X Graves 眼病活动期的指标有
A.眼球活动性疼痛
B.突眼度
C.复视
D.结膜充血

2017N88-90 A 女性，25 岁，低热，乏力，心悸 2 周余。检查甲状腺弥漫肿大I度，无触痛，心率 110 次/分。血液检查 FT_3、FT_4 明显升高，TSH 明显降低。

88.该患者最可能的诊断是
A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎